

Réduire une expression littérale

Exercices – Notion 2 • « Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

8 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★)

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Réduis mentalement et écris seulement le résultat.

a) $3x + 5x =$ ..... **b)** $7a - 2a =$ ..... **c)** $x + x + x =$ .....

d) $4x^2 + x^2 =$ ..... **e)** $6y - y =$ ..... **f)** $2x + 3 + 5x =$ .....

g) $x + 0{,}5x =$ ..... **h)** $2x - 5x =$ ..... **i)** $9 - 4x + 1 =$ .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $5x + 2x =$ ☐ $7x^2$ ☐ $7x$ ☐ $10x$ **b)** $3x + 4 =$ ☐ $7x$ ☐ $12x$ ☐ ne se réduit pas

c) $x + x =$ ☐ x^2 ☐ $2x$ ☐ 2 **d)** $x \times x =$ ☐ $2x$ ☐ x^2 ☐ x

e) $8x - x =$ ☐ 8 ☐ $8x$ ☐ $7x$ **f)** $4x - 4x =$ ☐ 0 ☐ x ☐ $8x$

Exercice 3 Réduire avec le code ★☆☆☆

Souligne une fois les termes en x, deux fois les termes en x^2, encadre les nombres seuls, puis réduis.

$A = 2x + 5 + 3x + 1$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$B = 6x - 4 + x - 3$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$C = x^2 + 4x + 2x^2 - x$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$
$= \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exercice 4 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Pour chaque égalité, coche « Vrai » si elle est vraie pour toutes les valeurs de x, « Faux » sinon, puis justifie. Pour une égalité fausse, un contre-exemple suffit. **La première ligne est un exemple résolu.**

Égalité	Vrai	Faux	Justification
Exemple : $2x + 4 = 6x$		✔	Pour $x = 0$: $2 \times 0 + 4 = 4$ et $6 \times 0 = 0$; $4 \neq 0$.
$4x + 3x = 7x$			
$5x - x = 5$			
$x + x = x^2$			
$2x + 3 + x = 3x + 3$			

Exercice 5 Périmètres ★★☆☆

Trois plans simplifiés (situations imaginées, longueurs en m) : un enclos à moutons au bord de la Durdent, la voile d'un voilier du port de Saint-Valery-en-Caux et le contour d'une façade à colombages. Pour chaque figure, écris le périmètre sous forme d'une somme, réduis-le, puis calcule-le pour $x = 5$.

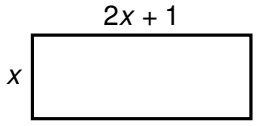


Figure 1 : l'enclos

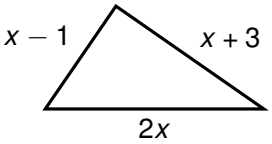


Figure 2 : la voile

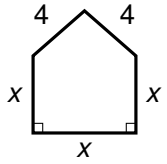


Figure 3 : la façade

P_1 = ...
= .....

Pour $x = 5$: P_1 = ... m

P_2 = ...
= .....

Pour $x = 5$: P_2 = ... m

P_3 = ...
= .....

Pour $x = 5$: P_3 = ... m

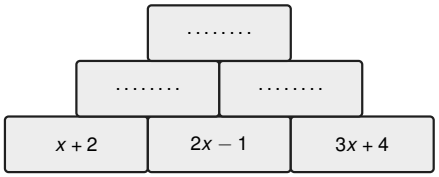
Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $3x + 2x = 5x^2$	.....	
b) $4x + 5 = 9x$	.....	
c) $2x^2 + 3x + x^2 = 6x^2$	.....	
d) $x + 3 + 2x - 5 = 3x - 2$	.....	

Exercice 7 Pyramide et carré magique ★★★☆

1 Dans cette pyramide, chaque brique est la somme des deux briques situées juste en dessous. Complète en réduisant.



2 Vérifie la brique du sommet pour $x = 1$.
.....

Dans un carré magique, chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale a la **même somme**.

$x + 2$	$x + 7$	$x + 6$
$x + 9$	$x + 5$	.....
.....	$x + 3$	.....

3 Calcule et réduis la somme de la première ligne :
.....

4 Complète les cases vides.

Exercice 8 Des preuves avec la lettre ★★★★

A. On choisit trois nombres entiers consécutifs : n, $n + 1$ et $n + 2$.

1 Écris leur somme S, puis réduis-la.

S = ...
= .....

2 Développe $3(n + 1)$. Que peux-tu en conclure pour S ?
.....
.....

B. *Programme :* choisir un nombre x ; ajouter son triple ; ajouter 10 ; soustraire 4 fois le nombre de départ.

3 Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis.

R = ...
= .....

4 Quel est le « tour de magie » de ce programme ?
.....